# 使用 System Manager 进行集群管理

ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concept_administration_overview.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 System Manager 进行集群管理 1
System Manager 管理概述 1
使用 System Manager 访问集群 2
通过添加许可证密钥启用新功能 3
查看并提交支持案例 3
监控风险 3
获得洞察力，帮助优化您的系统 5
查看硬件配置以确定问题 7
使用System Manager添加(创建)本地层 10
使用System Manager编辑本地层 13
向本地层添加容量(向聚合添加磁盘) 14
向本地层添加缓存 15
管理节点 16

# 使用 System Manager 进行集群管理

## System Manager 管理概述

System Manager 是一个图形管理界面，可用于使用 Web 浏览器管理存储系统和存储对象（例如磁盘，卷和存储层）以及执行与存储系统相关的常见管理任务。

本节中的过程可帮助您在 ONTAP 9.7 及更高版本中使用 System Manager 管理集群。

- 从 ONTAP 9.8 开始， System Manager 不再以可执行文件的形式提供，并作为 Web 服务随 ONTAP 软件提供，默认情况下处于启用状态，可通过浏览器访问。
- System Manager 的名称已从 ONTAP 9.6 开始更改。在 ONTAP 9.5 及更早版本中，它称为 OnCommand 系统管理器。从 ONTAP 9.6 及更高版本开始，它称为 System Manager 。
- 如果您使用的是经典 System Manager （仅适用于 ONTAP 9.7 及更早版本），请参见 "System Manager 经典版（ ONTAP 9.0 到 9.7 ）"

使用 System Manager 信息板，您可以查看有关重要警报和通知，存储层和卷的效率和容量，集群中可用的节点， HA 对中节点的状态，最活跃的应用程序和对象， 以及集群或节点的性能指标。

使用 System Manager ，您可以执行许多常见任务，例如：

- 创建集群，配置网络并设置集群的支持详细信息。
- 配置和管理存储对象，例如磁盘，本地层，卷， qtree ， 和配额。
- 配置协议，例如 SMB 和 NFS ，并配置文件共享。
- 配置 FC ， FCoE ， NVMe 和 iSCSI 等协议以进行块访问。
- 创建和配置网络组件，例如子网，广播域，数据和管理接口以及接口组。
- 设置和管理镜像和存储关系。
- 执行集群管理，存储节点管理和 Storage Virtual Machine （ Storage VM ）管理操作。
- 创建和配置 Storage VM ，管理与 Storage VM 关联的存储对象以及管理 Storage VM 服务。
- 监控和管理集群中的高可用性（ HA ）配置。
- 配置服务处理器以远程登录，管理，监控和管理节点，而不管节点的状态如何。

### System Manager 术语

对于某些 ONTAP 密钥功能， System Manager 使用的术语与命令行界面不同。

- * 本地层 * —存储数据的一组物理固态驱动器或硬盘驱动器。您可能知道这些是聚合。实际上，如果使用 ONTAP 命令行界面，您仍会看到用于表示本地层的术语 *aggregate* 。
- * 云层 * —当您出于多种原因之一希望将某些数据置于外部时， ONTAP 所使用的云中存储。如果您考虑的是 FabricPool 的云部分，您已经了解到了。如果您使用的是 StorageGRID 系统，则您的云可能根本不在内部环境中。（在内部环境中享受类似于云的体验称为 _private cloud _ 。）
- * Storage VM* —在 ONTAP 中运行的虚拟机，可为客户端提供存储和数据服务。您可能会将其识别为 *svm* 或 *vserver* 。

- * 网络接口 * —分配给物理网络端口的地址和属性。您可能会将此接口称为 _logical interface （ LIF ） _ 。
- * 暂停 * —暂停操作的操作。在 ONTAP 9.8 之前，您可能已经在其他版本的 System Manager 中引用了 _quiesce.

# 使用 System Manager 访问集群

## 如果您要使用图形界面而不是命令行界面（ CLI ）来访问和管理集群，则可以使用 System Manager 来实现此目的， System Manager 作为 Web 服务随 ONTAP 提供，默认情况下处于启用状态，并可通过浏览器进行访问。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须拥有一个配置了 `admin` 角色和 `http` 和 `console` 应用程序类型的集群用户帐户。
- 您必须已在浏览器中启用 Cookie 和站点数据。

您可以使用集群管理网络接口(LIF)或节点管理网络接口(LIF)访问System Manager。要无中断地访问System Manager、您应使用集群管理网络接口(LIF)。

步骤

1. 将Web浏览器指向集群管理网络接口的IP地址：

   - 如果使用的是 IPv4： `* https://*cluster-mgmt-LIF**`
   - 如果使用的是 IPv6： `* https://[*cluster-mgmt-LIF*]**`

   > System Manager 的浏览器访问仅支持 HTTPS 。

   如果集群使用自签名数字证书，浏览器可能会显示一条警告，指示此证书不可信。您可以确认继续访问的风险，也可以在集群上安装证书颁发机构（ CA ）签名的数字证书以进行服务器身份验证。

2. * 可选： * 如果已使用命令行界面配置访问横幅，请阅读 * 警告 * 对话框中显示的消息，然后选择所需选项以继续操作。

   启用了安全断言标记语言（ SAML ）身份验证的系统不支持此选项。

   - 如果不想继续，请单击 * 取消 * 并关闭浏览器。
   - 如果要继续，请单击 * 确定 * 以导航到 System Manager 登录页面。

3. 使用集群管理员凭据登录到 System Manager 。

   > 从ONTAP 9.11.1开始、您可以在登录到System Manager时指定区域设置。区域设置用于指定某些本地化设置、例如语言、货币、时间和日期格式以及类似设置。对于ONTAP 9.10.1及更早版本、可通过浏览器检测区域设置。要更改区域设置、必须更改浏览器的区域设置。

"管理对 Web 服务的访问"

"使用 Web 浏览器访问节点的日志，核心转储和 MIB 文件"

# 通过添加许可证密钥启用新功能

## 某些 ONTAP 功能可通过许可证密钥启用。您可以使用 System Manager 添加许可证密钥。

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 安装 NetApp 许可证文件，以便同时启用多个许可功能。使用 NetApp 许可证文件可以简化许可证安装，因为您不再需要添加单独的功能许可证密钥。您可以从 NetApp 支持站点下载 NetApp 许可证文件。

如果您已经拥有某些功能的许可证密钥，并且要升级到 ONTAP 9.10.1 ，则可以继续使用这些许可证密钥。

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * 许可证 * 下，单击 →。
3. 单击 * 浏览 * 以查找并选择您下载的 NetApp 许可证文件。
4. 如果要添加许可证密钥，请选择 * 使用 28 个字符的许可证密钥 * 并输入这些密钥。

# 查看并提交支持案例

## 从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以从与集群关联的 Active IQ 查看支持案例。您还可以复制在 NetApp 支持站点上提交新支持案例所需的集群详细信息。

> 使用 ONTAP 9.1.1 时，要接收有关固件更新的警报，必须向 Active IQ Unified Manager 注册。请参见 "Active IQ Unified Manager 文档资源"。

步骤

1. 在 System Manager 中，选择 * 支持 * 。

   此时将显示与此集群关联的已打开支持案例列表。

2. 单击以下链接可执行相关过程：
   - * 案例编号 * ： 查看案例详细信息。
   - * 转至 NetApp 支持站点 * ： 导航到 NetApp 支持站点上的 * 我的 AutoSupport * 页面可查看知识库文章或提交新的支持案例。
   - * 查看我的案例 * ： 导航到 NetApp 支持站点上的 * 我的案例 * 页面。
   - * 查看集群详细信息 * ： 查看和复制提交新案例时需要的信息。

# 监控风险

## 从 ONTAP 9.10.0 开始，您可以使用 System Manager 监控 Active IQ 数字顾问报告的风险。从 ONTAP 9.10.1 开始，您还可以使用 System Manager 确认风险。

NetApp Active IQ 数字顾问报告了降低风险，提高存储环境性能和效率的机会。借助 System Manager ，您可以了解 Active IQ 报告的风险，并获得可操作的智能信息，帮助您管理存储并实现更高的可用性，更高的安全性和

更好的存储性能。

## 链接到您的 **Active IQ** 帐户

要从 Active IQ 接收有关风险的信息，您应首先从 System Manager 链接到您的 Active IQ 帐户。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * 注册 Active IQ * 下，单击 * 注册 * 。
3. 输入 Active IQ 的凭据。
4. 凭据通过身份验证后，单击 * 确认以将 Active IQ 与 System Manager* 链接起来。

## 查看风险数量

从 ONTAP 9.10.0 开始，您可以从 System Manager 的信息板查看 Active IQ 报告的风险数。

您必须建立从 System Manager 到 Active IQ 帐户的连接。请参见 链接到您的 Active IQ 帐户。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 信息板 * 。
2. 在 * 运行状况 * 部分中，查看报告的风险数量。

> 您可以通过单击显示风险数量的消息来查看有关每个风险的更多详细信息。请参见 查看风险详细信息。

## 查看风险详细信息

从 ONTAP 9.10.0 开始，您可以从 System Manager 中查看 Active IQ 报告的风险如何按影响区域进行分类。此外，您还可以查看有关每个已报告风险，其对系统的潜在影响以及可以采取的更正操作的详细信息。

您必须建立从 System Manager 到 Active IQ 帐户的连接。请参见 链接到您的 Active IQ 帐户。

步骤

1. 单击 * 事件 > 所有事件 * 。
2. 在 * 概述 * 部分的 * Active IQ 建议 * 下，查看每个影响区域类别中的风险数量。风险类别包括：
   - 性能和效率
   - 可用性和保护
   - Capacity
   - Configuration
   - 安全性
3. 单击 * Active IQ suggestions * 选项卡可查看有关每个风险的信息，包括以下信息：
   - 对系统的影响级别
   - 风险的类别

- 受影响的节点
- 所需的缓解类型
- 您可以采取的更正操作

### 确认风险

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 确认任何未结风险。

步骤

1. 在 System Manager 中，通过在中执行操作步骤来显示风险列表 查看风险详细信息。
2. 单击要确认的未结风险的风险名称。
3. 在以下字段中输入信息：
   - 提醒（日期）
   - 理由
   - 注释
4. 单击 * 确认 * 。

> 确认风险后，需要几分钟的时间才能将更改反映在 Active IQ 建议列表中。

### 取消确认风险

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 取消确认先前确认的任何风险。

步骤

1. 在 System Manager 中，通过在中执行操作步骤来显示风险列表 查看风险详细信息。
2. 单击要取消确认的已确认风险的风险名称。
3. 在以下字段中输入信息：
   - 理由
   - 注释
4. 单击 * 取消确认 * 。

> 取消确认风险后，需要几分钟的时间才能将更改反映在 Active IQ 建议列表中。

# 获得洞察力，帮助优化您的系统

## 借助System Manager、您可以查看有助于优化系统的洞察力。

从 ONTAP 9.11.0 开始，您可以在 System Manager 中查看有助于优化系统容量和安全性合规性的见解。

从ONTAP 9.11.1开始、您可以查看更多见解、帮助您优化系统的容量、安全合规性和配置。

根据最佳实践，这些洞察将显示在一个页面上，您可以从中启动即时操作来优化您的系统。

## 查看优化洞察

步骤

1. 在 System Manager 中，单击左侧导航列中的 * 见解 * 。

   "* 见解 * " 页面显示了多组见解。每组见解可能包含一个或多个见解。此时将显示以下组：

   - 需要您的关注
   - 修复风险
   - 优化存储

2. (可选)单击页面右上角的以下按钮、筛选显示的洞察力：

   - 显示与安全性相关的洞察信息。
   - 显示与容量相关的洞察信息。
   - 显示与配置相关的洞察信息。
   - All 显示所有洞察信息。

## 响应洞察，优化您的系统

在 System Manager 中，您可以通过以下方式对见解做出响应：将见解弃用，探索修复问题的不同方法或启动修复问题的过程。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击左侧导航列中的 * 见解 * 。
2. 将鼠标悬停在某个洞察上可显示用于执行以下操作的按钮：

   - * 取消 * ： 从视图中删除此洞察力。要 "`取消消除` " 洞察，请参见 [customize-settings-insights]。
   - * 探索 * ： 找到各种方法来修复 Insight 中提到的问题。只有当存在多种修复方法时，才会显示此按钮。
   - * 修复 * ： 启动修复 Insight 中提及的问题的过程。系统将要求您确认是否要采取应用此修复程序所需的操作。

> 其中一些操作可以从 System Manager 的其他页面启动，但 * 见解 * 页面可通过从该页面启动这些操作来帮助您简化日常任务。

## 自定义设置以获得洞察力

您可以在 System Manager 中自定义要通知的见解。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击左侧导航列中的 * 见解 * 。

2. 在页面右上角，单击 ⋮、然后选择*设置*。
3. 在 * 设置 * 页面上，确保选中要获得通知的见解旁边的复选框。如果您之前取消了某个 Insight ，则可以 "`undismiss` " ，方法是确保选中其复选框。
4. 单击 * 保存 * 。

### 将这些洞察导出为PDF文件

您可以将所有适用的洞察力导出为PDF文件。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击左侧导航列中的 * 见解 * 。
2. 在页面右上角，单击 ⋮、然后选择*导出*。

## 查看硬件配置以确定问题

### 对于ONTAP 9.8及更高版本、您可以使用System Manager查看网络上硬件的配置并确定是否可能出现问题。

要查看硬件配置、请执行以下步骤：

1. 在 System Manager 中，选择 * 集群 > 硬件 * 。
2. 将鼠标悬停在组件上可查看状态和其他详细信息。

   您可以查看各种类型的信息：

   - [Information about controllers]
   - [Information about disk shelves]
   - [Information about storage switches]

### 有关控制器的信息

您可以查看以下内容：

节点

- 节点 *：
- 此时将显示正面视图和背面视图。
- 带有内部磁盘架的型号也会在正面图中显示磁盘布局。
- 您可以查看以下平台型号：

| 如果系统正在运行 … | 然后，您可以使用 System Manager 查看 … |
|---|---|
| ONTAP 9.8 | A220、A300、A400、A700和C190 (此功能仅提供_preview。) |
| ONTAP 9.9.1 | A220、A250、A300、A320、A400、 A700、A700s、A800、C190和FAS500f |
| ONTAP 9.10.1 | A220、A250、A300、A320、A400、 A700、A700s、A800、A900、C190、 和FAS500f。 |
| ONTAP 9.11.1 | A220、A250、A300、A320、A400、 A700、A700s、A800、A900、C190、 FAS2720、FAS2750、FAS500F、FAS8300、FAS8700、 和FAS9000 |

端口

- 端口 *：
- 未显示控制台端口。
- 如果端口已关闭，则为红色。
- 将鼠标悬停在端口上方时，将显示端口状态和其他详细信息。

  注释：

  - 对于ONTAP 9.10.1及更早版本、禁用SAS端口后、这些端口将显示为红色。
  - 从9.11.1开始、只有当SAS端口处于错误状态或正在使用的已布线端口脱机时、这些端口才会以红色突出显示。如果端口脱机且未连接、则这些端口将显示为白色。

**FRU**

- FRU *：

只有当 FRU 的状态不是最佳状态时，才会显示有关 FRU 的信息。

- 节点或机箱中的 PSU 发生故障。
- 在节点中检测到温度过高。
- 节点或机箱上的风扇出现故障。

适配器卡

- 适配器卡 *：
- 如果已插入外部卡、则插槽中会显示具有已定义部件号字段的卡。
- 显示了卡上的端口。

- 某些卡会显示特定的卡图片。如果此卡不在支持的部件号列表中，则会显示一个通用图形。

## 有关磁盘架的信息

您可以查看以下内容：

磁盘架

- 磁盘架 *：
- 此时将显示正面视图和背面视图。
- 您可以查看以下磁盘架型号：

| 如果系统正在运行 … | 然后，您可以使用 System Manager 查看 … |
|---|---|
| ONTAP 9.8 | DS4243 ， DS4486 ， DS212C ， DS2246 ， DS224C ， 和 NS224 |
| ONTAP 9.9.1及更高版本 | 所有非EOS和非EOA磁盘架 |

磁盘架端口

- 磁盘架端口 *：
- 此时将显示端口状态。
- 如果端口已连接，则会显示远程端口信息。

磁盘架**FRU**

- 磁盘架 FRU *：
- 此时将显示 PSU 故障信息。

## 有关存储交换机的信息

您可以查看以下内容：

存储交换机

存储交换机：

- 此时将显示用作存储交换机的交换机，用于将磁盘架连接到节点。
- 从 9.1.1 开始， System Manager 将显示有关同时用作存储交换机和集群的交换机的信息，这些交换机也可以在 HA 对的节点之间共享。
- 此时将显示以下信息：
  - 交换机名称
  - IP 地址
  - 序列号
  - SNMP 版本
  - 系统版本
- 您可以查看以下存储交换机型号：

| 如果系统正在运行 … | 然后，您可以使用 System Manager 查看 … |
|---|---|
| ONTAP 9.8 | Cisco Nexus 3232C 交换机 |
| ONTAP 9.9.1和9.10.1 | Cisco Nexus 3232C 交换机 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机 |
| ONTAP 9.11.1 | Cisco Nexus 3232C交换机Cisco Nexus 9336C-x2交换机Mellanox SN2100交换机 |

存储交换机端口

存储交换机端口

- 此时将显示以下信息：
  - 标识名称
  - 身份索引
  - State
  - 远程连接
  - 其他详细信息

# 使用System Manager添加(创建)本地层

## 您可以使用System Manager创建要添加到Storage解决方案 的本地层。

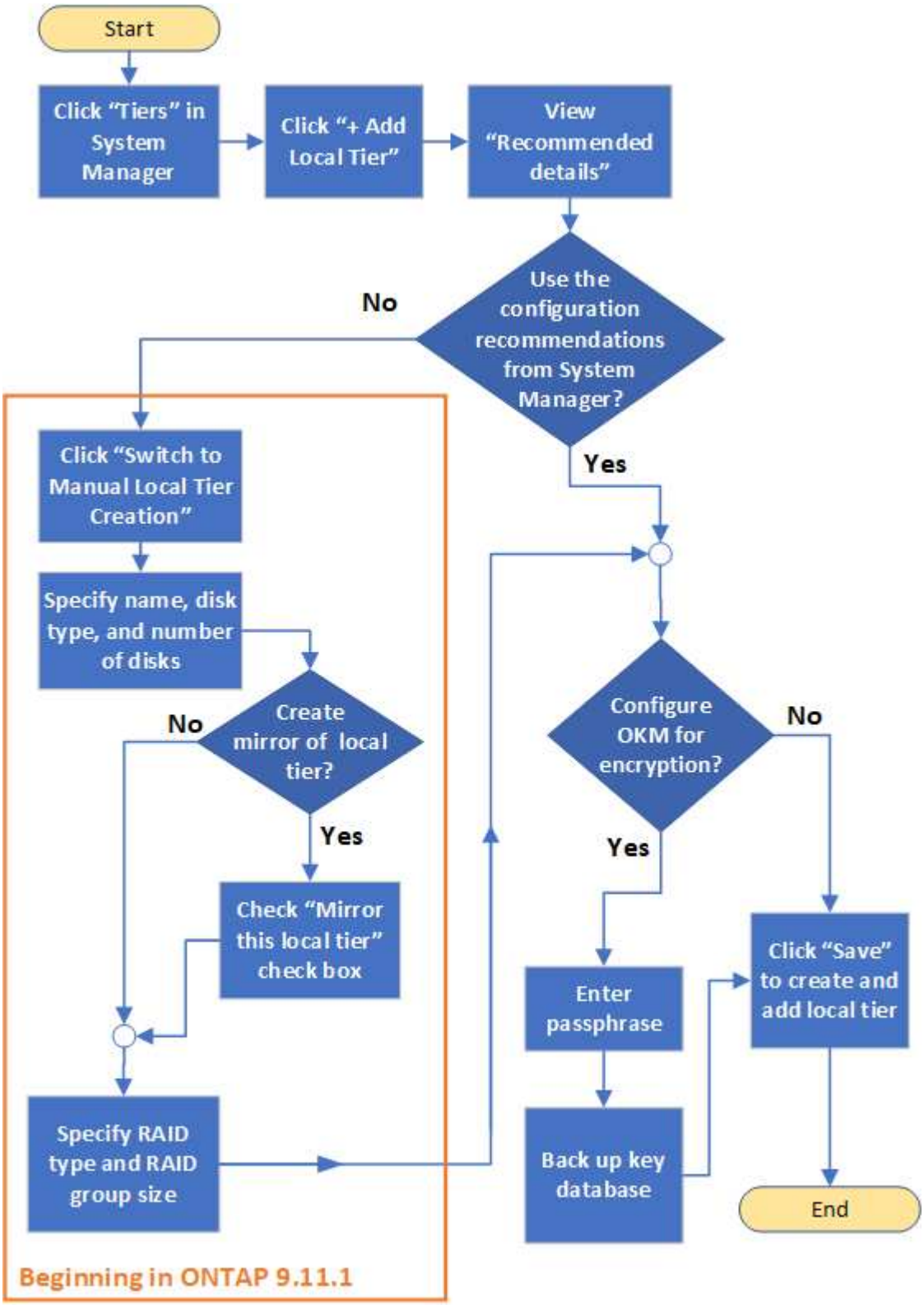
System Manager会根据配置本地层的建议最佳实践创建本地层。

从ONTAP 9.11.1开始、如果您希望使用与自动添加本地层过程中建议的配置不同的配置、则可以决定手动配置本地层。

- [add-local-tier-auto]

- [add-local-tier-manually]

## 用于添加本地层的工作流



## 自动添加本地层

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 存储 > 层 * 。
2. 在*层*页面中、单击 + Add Local Tier 要创建新的本地层、请执行以下操作：

   "添加本地层"页面显示了可在节点上创建的建议本地层数以及可用存储。

3. 单击*建议详细信息*以查看System Manager建议的配置。

   System Manager从ONTAP 9.8开始显示以下信息：

   - 本地层名称(您可以编辑从ONTAP 9.10.1开始的本地层名称)
   - * 节点名称 *
   - 可用大小
   - 存储类型

   从ONTAP 9.10.1开始、将显示追加信息 ：

   - 磁盘：显示磁盘的数量、大小和类型
   - 布局：显示RAID组布局、包括哪些磁盘为奇偶校验磁盘或数据磁盘以及哪些插槽未使用。
   - 备用磁盘：显示节点名称、备用磁盘的数量和大小以及存储类型。

4. 执行以下步骤之一：

| 如果要… | 然后执行此操作… |
|---|---|
| 接受System Manager中的建议 | 继续执行 第 5 步。 |
| 手动配置本地层、并使用System Manager中的建议*；not_* | • 对于ONTAP 9.10.1及更早版本、请使用命令行界面手动添加本地层。<br>• 从ONTAP 9.11.1开始、完成中的步骤 [add-local-tier-manually] |

5. 【第5步】(可选)：如果已安装板载密钥管理器、则可以对其进行加密配置。选中*为板载密钥管理器配置加密*复选框。
   a. 输入密码短语。
   b. 再次输入密码短语进行确认。
   c. 保存密码短语、以备将来需要恢复系统时使用。
   d. 备份密钥数据库以供将来使用。
6. 单击*保存*以创建本地层并将其添加到存储解决方案 中。

## 使用System Manager手动添加本地层

从ONTAP 9.11.1开始、如果您不想使用System Manager建议的配置来创建本地层、则可以指定所需的配置。

步骤

1. 完成中的步骤1到3 [add-local-tier-auto]。
2. 当System Manager显示本地层的存储建议时、单击*备用磁盘*部分中的*切换到手动创建本地层*。

   "添加本地层"页面将显示用于配置本地层的字段。

3. 在*添加本地层*页面的第一部分中、完成以下操作：
   a. 输入本地层的名称。
   b. (可选)：如果要镜像本地层、请选中*镜像此本地层*复选框。
   c. 选择磁盘类型。
   d. 选择磁盘数。
4. 在* RAID配置*部分中、完成以下操作：
   a. 选择RAID类型。
   b. 选择RAID组大小。
   c. 单击RAID Allocation以查看磁盘在组中的分配方式。
5. (可选)：如果已安装板载密钥管理器、您可以在页面的*加密*部分中将其配置为加密。选中*为板载密钥管理器配置加密*复选框。
   a. 输入密码短语。
   b. 再次输入密码短语进行确认。
   c. 保存密码短语、以备将来需要恢复系统时使用。
   d. 备份密钥数据库以供将来使用。
6. 单击*保存*以创建本地层并将其添加到存储解决方案 中。

# 使用System Manager编辑本地层

您可以使用System Manager重命名本地层或修改其RAID配置。

## 重命名本地层

从ONTAP 9.10.1开始、您可以修改本地层的名称。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 存储 > 层 * 。
2. 单击 ⋮ 在本地层名称旁边。
3. 选择 * 重命名 * 。
4. 为本地层指定新名称。

### 编辑本地层的RAID配置

从ONTAP 9.11.1开始、您可以修改本地层的RAID配置。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 存储 > 层 * 。
2. 单击 ⋮ 在本地层名称旁边。
3. 选择*编辑RAID配置*。
4. 此时将显示*编辑RAID配置*页面。您可以修改任何字段：

   a. 选择磁盘类型。

      对于具有混合RAID类型的本地层、不会显示此字段。

   b. 选择RAID类型。

   c. 选择RAID组大小。

> 如果修改RAID类型、则无法修改RAID组大小、反之亦然。要修改这两个字段、您应修改一个字段、保存配置、然后重复此编辑过程以修改另一个字段。

请参见 "添加(创建)本地层" 创建本地层。

# 向本地层添加容量(向聚合添加磁盘)

## 您可以使用System Manager通过添加容量磁盘来增加现有本地层(聚合)的大小。

用于增加容量的过程取决于您安装的 ONTAP 版本：

| 如果已安装 … | 然后通过此过程增加容量 … |
| --- | --- |
| ONTAP 9.7 或更早版本 | 增加聚合的容量（ ONTAP 9.7 或更早版本） |
| ONTAP 9.8 或更高版本 | 增加本地层的容量（ ONTAP 9.8 或更高版本） |

### 增加聚合的容量（ ONTAP 9.7 或更早版本）

在 ONTAP 9.7 或更早版本中使用 System Manager ，您可以通过添加容量磁盘来向聚合添加容量。

只有在安装了 ONTAP 9.7 或更早版本的情况下，才能执行此任务。如果您安装的是 ONTAP 9.8 或更高版本，请参见 增加本地层的容量（ ONTAP 9.8 或更高版本）。

步骤

1. 单击 * （返回经典版本） * 。
2. 单击 * 硬件和诊断 > 聚合 * 。
3. 选择要添加容量磁盘的聚合，然后单击 * 操作 > 添加容量 * 。

> 您应添加与聚合中的其他磁盘大小相同的磁盘。

4. 单击 * 切换到新体验 * 。
5. 单击 * 存储 > 层 * 以验证新聚合的大小。

### 增加本地层的容量（ ONTAP 9.8 或更高版本）

在ONTAP 9.8或更高版本中使用System Manager、您可以通过添加容量磁盘向本地层添加容量。

只有在安装了 ONTAP 9.8 或更高版本的情况下，才能执行此任务。如果您安装的是早期版本的 ONTAP ，请参见 增加聚合的容量（ ONTAP 9.7 或更早版本）。

步骤

1. 单击 * 存储 > 层 * 。
2. 单击 ⋮ 要添加容量的本地层的名称旁边。
3. 单击 * 添加容量 * 。

> 如果没有可添加的备用磁盘，则不会显示 * 添加容量 * 选项，并且您无法增加本地层的容量。

4. 根据安装的ONTAP 版本执行以下步骤：

| 如果安装的是此版本的ONTAP | 执行以下步骤 … |
| --- | --- |
| ONTAP 9.8、9.9或9.10.1 | a. 如果节点包含多个存储层，请选择要添加到本地层的磁盘数。否则，如果节点仅包含一个存储层，则会自动估计添加的容量。<br>b. 单击 * 添加 * 。 |
| ONTAP 9.11.1 | a. 选择磁盘类型和磁盘数量。<br>b. 如果要向新RAID组添加磁盘、请选中此复选框。此时将显示RAID分配。<br>c. 单击 * 保存 * 。 |

5. （可选）此过程需要一段时间才能完成。如果要在后台运行此进程，请选择 * 在后台运行 * 。
6. 完成此过程后，您可以在 * 存储 > 层 * 的本地层信息中查看增加的容量。

## 向本地层添加缓存

要配置固态驱动器（ SSD ）缓存，请通过添加 SSD 将现有本地层（聚合）转换为 Flash Pool 聚合。通过 Flash Pool 聚合，您可以将 Flash 部署为工作数据集的高性能缓存，同时对访问频率较低的数据使用低成本的 HDD 。

配置 SSD 缓存并将其添加到本地层的过程取决于您安装的 ONTAP 版本。

| 如果使用此版本的 **ONTAP ...** | 然后执行此操作步骤 **...** |
| --- | --- |
| ONTAP 9.8 或更高版本 | [Use the CLI to create an SSD storage pool] |
| ONTAP 9.7 | [Use System Manager to add an SSD cache (ONTAP 9.7 only)] |

### 使用命令行界面创建 SSD 存储池

在 ONTAP 9.8 或更高版本中使用命令行界面创建 SSD 存储池，以便为两到四个 Flash Pool 聚合提供 SSD 缓存。

步骤

1. 对执行操作步骤 "创建 SSD 存储池"。

### 使用 System Manager 添加 SSD 缓存（仅限 ONTAP 9.7 ）

步骤

1. 单击 * （返回经典版本） * 。
2. 单击 * 存储 > 聚合和磁盘 > 聚合 * 。
3. 选择本地层（聚合），然后单击 * 操作 > 添加缓存 * 。
4. 选择缓存源作为 " 存储池 " 或 " 专用 SSD " 。
5. 单击 * （切换到新体验） * 。
6. 单击 * 存储 > 层 * 以验证新聚合的大小。

# 管理节点

## 重新启动，关闭，接管和交还节点

在重新启动或关闭节点之前，应将节点的工作负载切换到其 HA 配对节点（接管）。

步骤

1. 单击 * 集群 > 概述 * 。
2. 在 * 节点 * 下，单击 ⋮。
3. 单击节点并选择所需的操作。

## 将节点添加到集群

您可以通过添加新节点来增加集群的大小和功能。

您应已使用缆线将新节点连接到集群。

在 ONTAP 9.7 或 ONTAP 9.8 中使用 System Manager 有不同的过程。

- 使用 System Manager 向集群添加节点（ ONTAP 9.7 ）
- 使用 System Manager 向集群添加节点（ ONTAP 9.8 ）

### 使用 **System Manager** 向集群添加节点（ **ONTAP 9.7** ）

步骤

1. 单击 * （返回经典版本） * 。
2. 单击 * 配置 > 集群扩展 * 。

   System Manager 会自动发现新节点。

3. 单击 * 切换到新体验 * 。
4. 单击 * 集群 > 概述 * 以查看新节点。

### 使用 **System Manager** 向集群添加节点（ **ONTAP 9.8** ）

步骤

1. 选择 * 集群 > 概述 * 。

   新控制器显示为连接到集群网络但不在集群中的节点。

2. 单击 * 添加 * 。
   - 节点将添加到集群中。
   - 存储是隐式分配的。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.